

第073课答案 从分数回到主张

1 四点轮廓的完整计算

点0与点1为一组，点5与点6为另一组。每点唯一的本簇邻居距离都是1，因此 $a=1$ 。点0到另簇的距离5、6， $b=5.5$ ；点1到另簇的距离4、5， $b=4.5$ 。点5与点6由对称性得到 $b=4.5、5.5$ 。

点	a	b	s
0	1	5.5	0.8181818182
1	1	4.5	0.7777777778
5	1	4.5	0.7777777778
6	1	5.5	0.8181818182

平均是0.7979797980。常见错法是对点0把自己的零距离也平均进去，得到 $a=0.5$ ；那会虚增轮廓。另一个错误是用到另一簇中心的距离代替到另一簇所有点的平均距离；一般两者不相同。

单点簇没有定义a所需的其他成员。约定 $s=0$ 表示不凭一个点的内部紧凑性授予满分。这是一种接口约定，而不是由普通公式直接推出的值。全一组与全单点分区都超出本课整体轮廓的有效定义域。

整体坐标乘8时，分子与分母同乘8，所以s保持不变。如果只变一列权重，方向距离发生不同程度改变，不满足该抵消条件。因此“轮廓与单位无关”必须限定为所有距离统一按正比例缩放。

2 ARI为何等于负一半

对 $U=\{0,0,1,1\}$ 和 $V=\{0,1,0,1\}$ ，列联表四格都是1。每格只能提供零对共同同组对象， $T=0$ ；行和列均为2、2，故 $A=B=2$ ；四个对象总对数 $M=6$ 。随机基线 $E=AB/M=2/3$ ，代入得到 $(0-2/3)/(2-2/3)=-0.5$ 。

若把V改成 $\{7,7,3,3\}$ ，列联表对角两格为2， $T=2$ ， $A=B=2$ ， $ARI=1$ 。关键是对象共组关系保持，组编号仅是名字。把标签整数逐项相比得到“零准确率”是把符号当数值含义的错误。

$ARI=0$ 不说明两个划分绝对没有关系；它表示在固定边际大小的随机模型下没有超出相应期望的一致性。有限样本会波动。负数也不是程序必然出错，交叉分组就是一个可手算反例。

3 冻结结果逐项阅读

本次数据由种子7301生成，K=2至6的开发轮廓依次约0.56144、0.71506、0.57911、0.46062、0.32921。预先指定规则选择K=3。对应开发ARI=1，独立生成audit的ARI也为1。

这里的1是本批240个审计对象上的结果。生成来源之间分离较强，样本恰好被完整恢复，不应写成“算法永远准确”。若减少中心间距、增大噪声、改变距离权重或使用不同生成分布，ARI会变化。这也是保存生成公式比只保存一张漂亮图更有意义的原因。

轮廓实现与scikit-learn逐点最大差约 5.55×10^{-16} ，ARI差为0；这是浮点尺度上的一致。测试还包含20个独立随机标签例、单点约定、无效单簇输入和统一缩放性质。它们验证实现的重要性质，但不证明研究结论。

4 稳定性为何仍可能误导

一个连续长椭圆高斯，没有离散来源。K=2的平方误差往往通过沿长轴切开而降低，重采样仍可能找到相似切分，因此稳定性可以很高。另一种极端例子是把所有点放在一个组：无论扰动如何都“完全稳定”，却没有形成有区分力的摘要。

本实验三来源20次ARI中，5次约0.9875534，其余为1，平均约0.9968884。单高斯K=2的平均约0.9212683。不能把这两个数相减后称为统计显著差异：数据构造不同，锚点评估也不同，而且没有形成完整零假设检验。

正确的稳定性报告必须含：扰动对象是开发样本；每次无放回取80%；重做聚类；K固定为3；比较对象是同一批审计id；度量为ARI。只写“多次运行稳定”遗漏了真正决定结论的条件。

5 下游改善的量与界限

三个MSE冻结值分别为28.88705234、2.41863422、0.25383757。分组均值相对全局均值降低约26.46841812，说明该压缩保留了大量响应相关信息。但比连续线性基线高约2.16479665，说明簇编号丢失了组内坐标变化。

为什么线性基线适合这里？因为生成器本来就采用连续线性响应。这个对照不是证明线性方法总优于聚类，而是提醒研究者：一个看似有用的分组仍应与保留原始信息的合理基线比较。任务一变，方法排名也可能改变。

如果用audit的outcome计算各簇均值，审计答案已参与参数学习。即使没有改变中心，也发生响应泄漏。正确做法是仅用development的outcome学习簇均值，audit只负责评价。若反复根据audit误差更改方法，应再建立新的封存数据。

6 一段合格的结论

可写：“在指定三来源合成数据、欧氏距离和 $K=2$ 至6候选下，开发轮廓选择 $K=3$ ；该划分在240个新生成审计对象上与来源标签一致。20次80%开发子采样预测相同审计对象的ARI均高于0.987。分组均值降低了响应预测误差，但明显弱于使用连续特征的线性基线。单高斯负对照仍出现正轮廓和较高稳定性，因此这些指标本身不能证明自然类别存在。”

不宜写：“模型发现了三个真实人群，可靠度100%。”本课没有真实人群，没有抽样代表性的证据，没有业务干预，也没有将有限样本ARI解释成概率的依据。合格的报告应准确保留对象、条件、指标和推断范围。

7 额外练习的评分依据

如果你提出跨时间稳定性方案，应保留训练时间在前、评价时间在后的顺序，说明是否允许每个时间窗重新标准化。若尺度变换本身改变了，稳定性变化可能来自预处理。对于无predict接口的算法，应明确使用共同对象交集还是另行训练映射，不可悄悄比较不同对象的标签。

若你提出负对照显著性检验，应列出零假设所保留的边际、相关性与采样结构，对每份对照完整重做K选择，并处理多次探索。单个标准高斯只是本讲机制演示，不能自动成为任意真实数据的检验参照。

最后检查你的解释是否能回答三个问题：分数测量了什么？在何种数据扰动和参照下成立？还缺什么证据才能支持更强主张？答案若只包含最高分和一张图，尚未完成本课。